



תאריך: 16.12.2018

-1-

בהצלחה ל: _____

כיתה: _____

קריית החינוך
השש שנתית
פארק המדע
עתידי של חדשנות

מבחן ביסודות מדעי המחשב – כיתה י'

רבעון ב' שנה"ל תשע"ט

הוראות לנבחנים

1. המבחן כולל חלק אחד ובו 5 שאלות. יש לענות על כל השאלות.
משך הבחינה: 100 דקות. הארכת זמן: 25 דקות.
2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות במלואן.
3. יש לכתוב בכתב יד קריא וברור.
4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד. תוספת זמן יש לכתוב בעט אדום בלבד.
כתיבה בעפרון מבטלת את הזכות לערער.
5. חומר עזר מותר בשימוש: דף A4 כתוב בכתב יד מצד אחד בלבד.
6. כל הפרעה בזמן הבחינה תגרום לפסילת המבחן, ללא זכות ערעור.
7. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 7.1. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית ואת סוגם
 - 7.2. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים בתוכנית
 - 7.3. אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 7.4. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
8. **בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה יחד עם דפי התשובות.**

בהצלחה!

מני

שאלה 1 (15 נק')

לקראת אירוע קבלת תעודת זהות בשכבת י' בתכון "פארק המדע" מעוניינים למצוא את התלמיד הצעיר ביותר באותו שנתון גיל.

לפניך קטע תכנית הקולט את כמות תלמידי השכבה ובעבור כל תלמיד בשכבה, נקלט שמו ותאריך לידתו כמספר שלם במבנה $ddmmyyyy$ מייצג את הימים בטווח 1-31,

mm מייצג את החודש בטווח 1-12, $yyyy$ מייצג את השנה).

לדוגמה: הקלט 19091981 מייצג ערך שנה 1981, ערך חודש 9 וערך יום 19.

קטע התכנית יציג את שם של התלמיד הצעיר ביותר בשכבה.

ניתן להניח כי ערכי הקלט (מספר התלמידים בשכבה, שם התלמיד ותאריך לידתו) תקינים.

השלם את החלקים החסרים. כתוב בדפי התשובות לצד כל מספר את החלק החסר.

המשך השאלה בעמוד הבא

```
int numOfStudents;
string name, oldestestStudent;
int birthdate, minDay, minMonth, minYear;

Console.Write("Enter num of students: ");
____(1)____ = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Enter student's name: ");
name = ____ (2) ____;
Console.Write("Enter student's birth date: ");
birthdate = int.Parse(Console.ReadLine());

minDay = birthdate / 100000;
minMonth = ____ (3) ____;
minYear = birthdate % 1000;
youngestStudent = ____ (4) ____;

for (int i = 0; i < ____ (5) ____; i++)
{
    Console.Write("Enter student's name: ");
    name = Console.ReadLine();
    Console.Write("Enter student's birth date: ");
    birthdate = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (minYear < birthdate % 1000)
    {
        minDay = birthdate / 100000;
        minMonth = birthdate / 1000 % 100;
        minYear = birthdate % 1000;
        youngestStudent = name;
    }
    else if (____ (6) ____ )
    {
        minDay = birthdate / 100000;
        minMonth = birthdate / 1000 % 100;
        minYear = birthdate % 1000;
        youngestStudent = name;
    }
    else if (____ (7) ____ )
    {
        minDay = birthdate / 100000;
        minMonth = birthdate / 1000 % 100;
        minYear = birthdate % 1000;
        youngestStudent = name;
    }
}
Console.WriteLine("Youngest student in school class is " + ____ (8) ____);
```

שאלה 2 (15 נק')

נתונים שני קטעי תכניות הפותרים בעיות אלגוריתמיות שונות. שני קטעי התכנית **שגויים**.

א. עבור כל אחד משני קטעי התוכניות ציינו מהי השגיאה ותקנו אותה

ב. מהו המאפיין השגוי המשותף לשני קטעי התוכניות?

קטע תכנית א

נתון קטע תכנית שהקלט שלו הוא 5 מספרים שלמים והפלט שלו הוא מכפלתם של כל המספרים

החיוביים.

```
int num, mult = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    Console.WriteLine("Please enter number: ");

    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (num > 0)

        mult = mult * num;
}

Console.WriteLine(mult);
```

א. מהי השגיאה בקטע תכנית א' ומהו התיקון הנדרש?

המשך השאלה בעמוד הבא



קטע תכנית ב

לדן קופת חסכון הכוללת סכום של 500 ש"ח.

לקראת יום הולדתו ה-16, החליטו הוריו של דן להפקיד בקופת החסכון סכומי כסף שונים

בכל חודש עד ליום הולדתו כדי שיוכל לקנות מתנה שחפץ בה.

נתון קטע תכנית שהקלט שלו הוא סכומי החיסכון החודשיים בשקלים שלמים אשר הפקידו הוריו של דן

במשך שנה (12 חודשים) והפלט שלו הוא הסכום הכולל שיש ברשותו של דן ביום הולדתו ה-16.

הנח שערכי הקלטים תקינים.

```
int money, total = 0;

for (int i = 0; i < 12; i++)
{
    Console.Write ("Please enter money: ");

    money = int.Parse(Console.ReadLine());

    total = total + money;
}

Console.WriteLine(total);
```

ב. מהי השגיאה בקטע תכנית ב' ומהו התיקון הנדרש?

ג. מהו המאפיין השגוי המשותף לשני קטעי התכניות?



שאלה 3 (20 נק')

להלן קטע התכנית הבא:

```
int a, b, c;
double d, n1, n2;
a = int.Parse(Console.ReadLine());
b = int.Parse(Console.ReadLine());
c = int.Parse(Console.ReadLine());
d = Math.Pow(b, 2) - 4 * a * c;
if (d > 0)
{
    n1 = ((-1) * b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
    n2 = ((-1) * b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
    Console.WriteLine("n1 = {0}, n2 = {1}", n1, n2);
}
else if (d == 0)
{
    n1 = (-1) * b / (2 * a);
    Console.WriteLine("n1 = {0}", n1);
}
else
    Console.WriteLine("Error!");
```

שים לב!

בכל טבלת מעקב יש להגדיר עמודות עבור כל משתני קטע התכנית, משפטי התנאי והפלט.

- א. עקוב באמצעות טבלת מעקב אחר קטע התכנית הנ"ל עבור הקלט (משמאל לימין): 1, -5, 6, ורשום מה יודפס בסיומו.
- ב. עקוב באמצעות טבלת מעקב אחר קטע התכנית הנ"ל עבור הקלט (משמאל לימין): 1, -2, 1, ורשום מה יודפס בסיומו.
- ג. מה מטרת קטע התוכנית? תאר בשני משפטים לכל היותר.

שאלה 4 (25 נק')

כתוב תכנית הקולטת מספר שלם num באורך כלשהו. התכנית תחשב ותציג את זוג ערכי הספרות הצמודות בעלי ההפרש המקסימלי במספר. הנח כי המספר מכיל שתי ספרות, לפחות.

דוגמאות:

- בעבור $num = 12332114$ יודפסו הספרות 1, 4 (ההפרש 3 הוא המקסימלי בקרב כל זוג הספרות הצמודות במספר)
- עבור $num = 19091981$ יודפסו הספרות 9, 0 או הספרות 9, 0 (ההפרש 9 הוא המקסימלי בקרב כל זוג הספרות הצמודות במספר).
- עבור $num = 1111$ יודפסו הספרות 1, 1 (ההפרש 0 הוא המקסימלי בקרב כל זוג הספרות הצמודות במספר)

שאלה 5 (25 נק')

תחרות אלוף השש-בש מתקיימת השנה בפעם הראשונה.

בכל סבב, מטיל המתמודד זוג קוביות תקנית (טווח 1-6). לרשות המתמודד 50 סבבים, לכל היותר.

בסיום כל הטלה, צובר המתמודד את סכום הטלות זוג הקוביות, בהתאם לכללים הבאים:

- עבור הטלה בה התקבל דאבל (ערך זהה בשתי הקוביות), יצבור המתמודד, בנוסף לסכום ערכי הקוביות, נקודה נוספת
- עבור הטלה בה התקבל ערכי הקוביות 1, 2, יורד למתמודד נקודה אחת מסכום ערכי הקוביות
- בכל יתר המקרים, יצבור המתמודד את סכום הקוביות בהתאם להטלה

מתמודד יוכרז כאלוף השש-בש אם צבר לפחות 150 נקודות בפחות מ- 20 סבבים (מתוך ה- 50 העומדים לרשותו).

כתוב תכנית הקולטת את שם המתמודד.

התכנית תציג את שם המתמודד ותכריז עליו כאלוף השש-בש בהתאם לכללי התחרות לעיל.

ניקוד מקסימלי ניתן עבור מנגנון לולאה יעיל (בעל מינימום איטרציות) ככל הניתן.

הערה: לצורך ביצוע הטלות לזוג קוביות תקניות, יש להשתמש במחלקה $Random$.



קריית החינוך
השש שנתית
פארק המדע
עתיד של חדשנות

-8-

בהצלחה!